

Den přípravy 22-IX-2009

Datum revize 29-IX-2023

Číslo revize 8

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>Theophylline</b>                                                                                                    |
| Cat No. :         | <b>250310000; 250310010; 250310050; 250312500</b>                                                                      |
| Synonyma          | 3,7-Dihydro-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione; 1,3-Dimethylxanthine;<br>1,3-Dimethyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropurine |
| Index č           | 613-342-00-6                                                                                                           |
| Č. CAS            | 58-55-9                                                                                                                |
| Číslo ES          | 200-385-7                                                                                                              |
| Molekulový vzorec | C7 H8 N4 O2                                                                                                            |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

## CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita  
Toxicita pro reprodukci

Kategorie 3 (H301)  
Kategorie 1B (H360D)

### Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H301 - Toxický při požití

H360D - Může poškodit plod v těle matky

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P201 - Před použitím si obzvláště přečtěte speciální instrukce

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P308 + P313 - PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření

P405 - Skladujte uzamčené

### Další Označení EU

Omezeno na profesionální uživatele

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz  
Toxický pro suchozemské obratlovce

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka | Č. CAS | Číslo ES | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|
|--------|--------|----------|---------------------|----------------------------------------------|

ACR25031

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

|              |         |                   |       |                                         |
|--------------|---------|-------------------|-------|-----------------------------------------|
| Theophylline | 58-55-9 | EEC No. 200-385-7 | <=100 | Acute Tox. 3 (H301)<br>Repr. 1B (H360D) |
|--------------|---------|-------------------|-------|-----------------------------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obecná doporučení</b>                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Styk s okem</b>                           | V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Styk s kůží</b>                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Požiti</b>                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inhalace</b>                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| <b>Ochrana osoby provádějící první pomoc</b> | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Informace pro lékaře</b> | Symptomaticky ošetřete. |
|-----------------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. chemická pena.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zamezte tvorbě prachu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omýjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Seznam zdroj (y)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

| Složka       | Bulharsko                  | Chorvatsko | Irsko | Kypr | Česká republika |
|--------------|----------------------------|------------|-------|------|-----------------|
| Theophylline | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |            |       |      |                 |

| Složka       | Lotyšsko                   | Litva | Lucembursko | Malta | Rumunsko |
|--------------|----------------------------|-------|-------------|-------|----------|
| Theophylline | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |       |             |       |          |

| Složka       | Rusko                      | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko | Turecko |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------|---------|---------|
| Theophylline | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup> |                     |           |         |         |

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

| Component                         | Akutní účinky místní (Koni) | Akutní účinky systémová (Koni) | Chronické účinky místní (Koni) | Chronické účinky systémová (Koni) |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Theophylline<br>58-55-9 ( <=100 ) |                             |                                |                                | DNEL = 1.5mg/kg<br>bw/day         |

| Component                         | Akutní účinky místní (Vdechnutí) | Akutní účinky systémová (Vdechnutí) | Chronické účinky místní (Vdechnutí) | Chronické účinky systémová (Vdechnutí) |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Theophylline<br>58-55-9 ( <=100 ) |                                  | DNEL = 6.4mg/m <sup>3</sup>         |                                     | DNEL = 0.54mg/m <sup>3</sup>           |

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

| Component                         | Sladká voda    | Sladká voda sedimentu           | Voda přerušovaný | Mikroorganismy v čističce odpadních vod | Půda (zemědělství)               |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Theophylline<br>58-55-9 ( <=100 ) | PNEC = 0.1mg/L | PNEC = 0.46mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1mg/L     | PNEC = 10mg/L                           | PNEC =<br>0.0332mg/kg soil<br>dw |

| Component                         | Mořská voda     | Mořská voda sedimentu | Mořská voda přerušovaný | Potravinový řetězec | Vzduch |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Theophylline<br>58-55-9 ( <=100 ) | PNEC = 0.01mg/L |                       |                         |                     |        |

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

## Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Používejte bezpečnostní brýle s bočními kryty (nebo ochranné brýle) (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Neopren          |                        |                  |          |                       |
| Přírodní kaučuk  |                        |                  |          |                       |
| PVC              |                        |                  |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Žádné ochranné zařízení není vyžadováno při normálních podmínkách použití.

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Zajistěte odpovídající větrání

**Omezování expozice životního prostředí** Informace nejsou k dispozici.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                     |                                |                                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                          | Prášek Pevné                   |                                       |
| Vzhled                              | Bílý                           |                                       |
| Zápach                              | Bez zápachu                    |                                       |
| Prahová hodnota zápachu             | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání          | 270 - 274 °C / 518 - 525.2 °F  |                                       |
| Teplota měknutí                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                     | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                       | Informace nejsou k dispozici   | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                | Nelze aplikovat                |                                       |
| Teplota rozkladu                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                  | 5                              | 8 g/l aq.sol                          |
| Viskozita                           | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                 | 8.3 g/l (20°C)                 |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech | Informace nejsou k dispozici   |                                       |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

## Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)

|                                 |                                |       |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| <b>Složka</b>                   | <b>log Pow</b>                 |       |
| Theophylline                    | -0.008                         |       |
| <b>Tlak par</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b> | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| <b>Objemová hustota</b>         | K dispozici nejsou žádné údaje |       |
| <b>Hustota par</b>              | Nelze aplikovat                | Pevné |
| <b>Charakteristicky částic</b>  | K dispozici nejsou žádné údaje |       |

## 9.2. Další informace

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C7 H8 N4 O2             |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 180.17                  |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Informace nejsou k dispozici.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerace</b> | Nedochází k nebezpečné polymeraci. |
| <b>Nebezpečné reakce</b>     | Při běžném zpracování žádné.       |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Orální</b>   | Kategorie 3                                                         |
| <b>Dermální</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |
| <b>Inhalace</b> | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna |

| Složka       | LD50 orálně              | LD50 dermálně                | LC50 Inhalace               |
|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Theophylline | LD50 = 225 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 6.7 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) žravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

c) vážné poškození očí/podráždění očí; K dispozici nejsou žádné údaje

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita;

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;

Kategorie 1B

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Žádné známé.

j) nebezpečí při vdechnutí;

Pevné

Nelze aplikovat

Jiné nepříznivé účinky

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Nevylévejte do kanalizace. .

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka       | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|--------------|---------|--------------------------------|
| Theophylline | -0.008  | K dispozici nejsou žádné údaje |



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

## 12.4. Mobilita v půdě

Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se šířit ve vodních systémech. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě.

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

### Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

### Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

### Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky.

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

#### Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

#### Znečištěný obal

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

#### Evropský katalog odpadů

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

#### Další informace

Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN číslo

UN2811

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.

#### Správný technický název

Theophylline

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

6.1

#### 14.4. Obalová skupina

III

### ADR

#### 14.1. UN číslo

UN2811

#### 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.

#### Správný technický název

Theophylline

#### 14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro

6.1

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** III

## IATA

**14.1. UN číslo** UN2811

**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.

## pro přepravu

**Správný technický název** Theophylline

**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro** 6.1

## přepravu

**14.4. Obalová skupina** III

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

**15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka       | Č. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Theophylline | 58-55-9 | 200-385-7 | -      | -   | X     | X    | KE-10629 | X    | -    |

| Složka       | Č. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Theophylline | 58-55-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

### **Povolení/omezení podle EU REACH**

Nelze aplikovat

| Složka       | Č. CAS  | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nariadení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theophylline | 58-55-9 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                         |

### **Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Složka       | Č. CAS  | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Theophylline | 58-55-9 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

## chemických látek

Nelze aplikovat

## Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Vezměte na vědomí směrnici 94/33/ES o ochraně mladistvých pracovníků

Vezměte na vědomí směrnici 92/85/ES o ochraně těhotných a kojících žen při práci

## Národní předpisy

## Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka       | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| Theophylline | WGK1                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

## Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H301 - Toxický při požití

H360D - Může poškodit plod v těle matky

## Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky

**LC50** - Letální Koncentrace 50%

**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

**LD50** - Letální Dávka 50%

**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%

**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Theophylline

Datum revize 29-IX-2023

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

## **Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## **Pokyny pro školení**

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

**Den přípravy**

22-IX-2009

**Datum revize**

29-IX-2023

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## **Upozornění**

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**